

Realtek8762E 模组 定制固件&二次烧录指导

V 1.0.1
2024/06/06

修订历史（Revision History）

日期	版本	修改	作者	Reviewer
2024/05/23	V 1.0.0	更新厂包/二次烧录相关说明	苏杭	
2024/06/06	V 1.0.1	二次烧录取消 config.bin 打包	苏杭	

目录

1. 定制固件说明	4
1.1. 模组分区表	4
1.2. 制作厂包	4
1.3. MPCLI 命令行烧录	6
1.4. 产测指令测试	7
2. 二次烧录说明	9
2.1. 固件打包	9
2.2. MPCLI 命令行烧录	10
3. 注意事项	11
3.1. OTA 变砖问题	11

1. 定制固件说明

1.1. 模组分区表

分区号	分区名称	存储信息	起始地址	大小	备注
0	Reserved	芯片产测信息	0x800000	4KB	
1	OEM config	用户配置	0x801000	4KB	System Config File (MAC、频偏、发射功率、分区等)
2	OTA Header	OTA 配置信息	0x802000	4KB	Bank0 OTA Header File
3	Secure Boot	安全启动引导	0x80D000	4KB	Bank0 Secure Boot Loader Image
4	Patch	协议栈 Patch	0x803000	40KB	Bank0 ROM Patch Image
5	Application	用户主分区	0x80E000	228KB	Bank0 APP Image
6	App data	解压算法	0x847000	12KB	Bank0 APP Date1 File
7	OTA Patch	Patch OTA 分区	0x84A000	40KB	RF 测试 Patch
8	OTA Temp	APP OTA 分区	0x854000	160KB	压缩比 0.7，产测固件存放区
9	NVS	系统存储	0x87C000	12KB	
10	MIJIA CERT	证书链	0x87F000	4KB	

1.2. 制作厂包

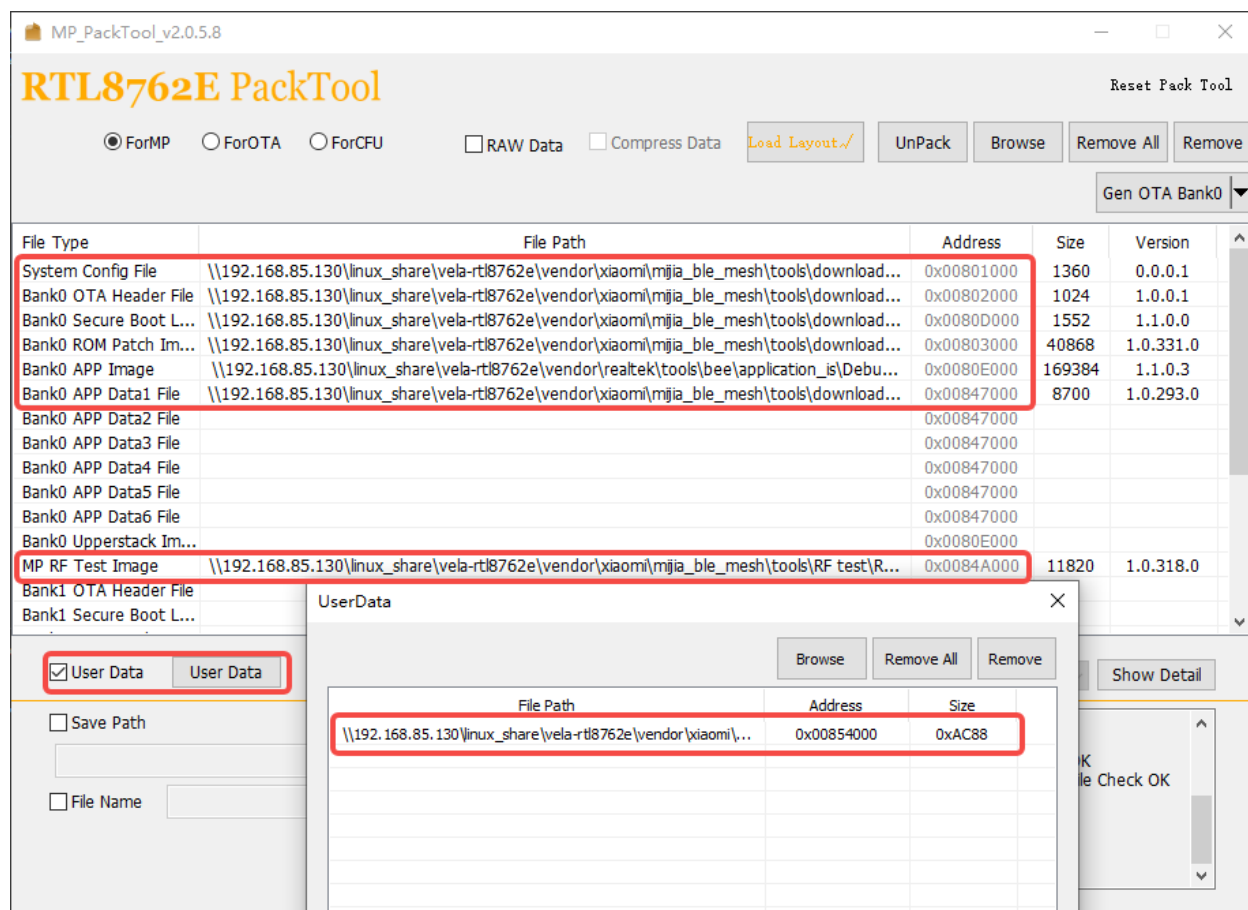
- 厂包制作使用 MP_PackTool 工具（版本号 v2.0.5.8），打开工具并选择 IC TYPE 为 RTL8762E；



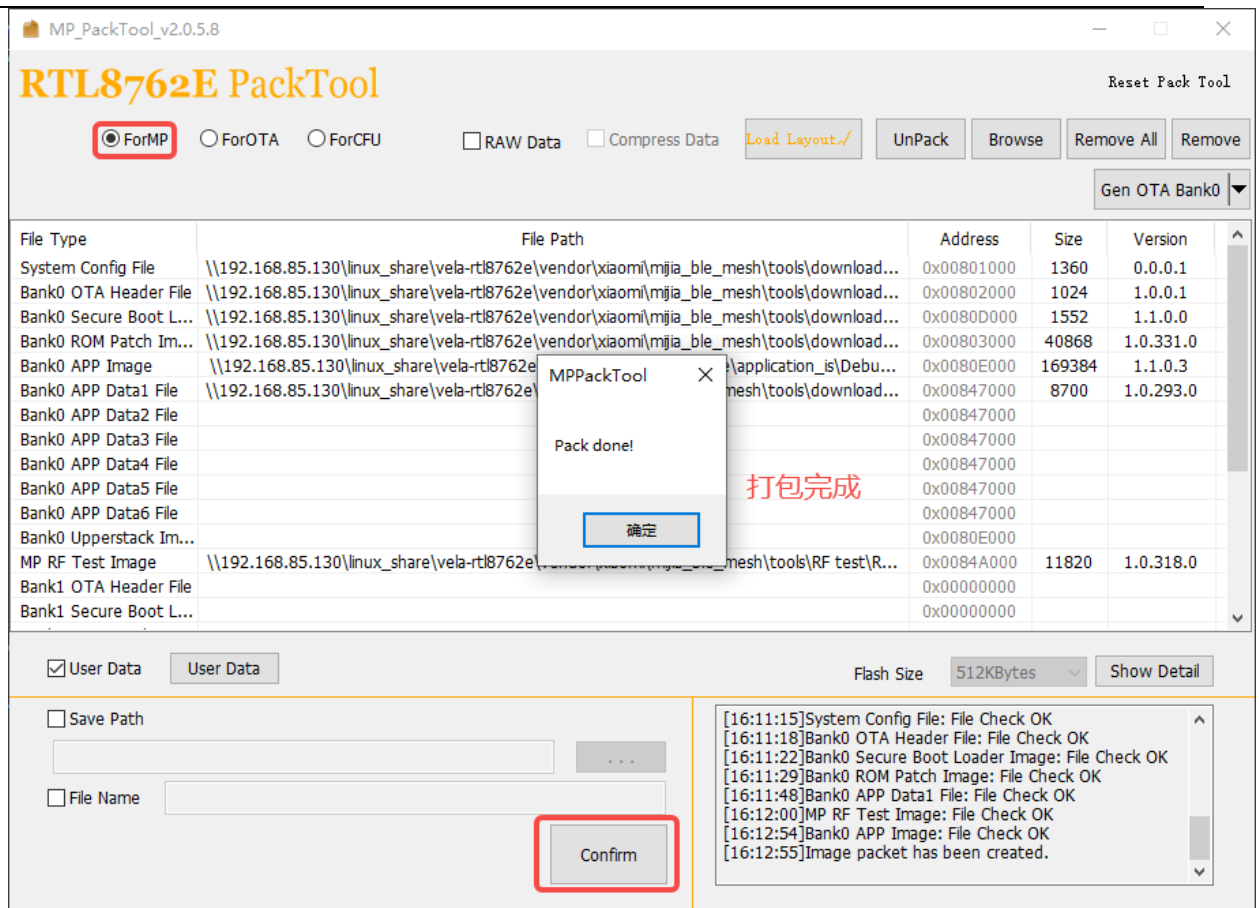
- 按照如下图选择各个分区字段相应的 bin 文件，除了 Bank0 APP Image 是厂商自己编译的 APP 固件，其他文件位于代码目录 vendor\xiaomi\mijia_ble_mesh\tools\download 及 vendor\xiaomi\mijia_ble_mesh\tools\factory_test。

File Type	File	Address
System Config File	configFile_2023.09.18.10-2055ef9a6dfea005687062faa972cbbb.bin	0x801000

Bank0 OTA Header File	OTAHeader_Bank0_1.0.0.1-813f61fba2a9ef54bdfb8ef6d595640.bin	0x802000
Bank0 Secure Boot Loader Image	fsbl_mp_master##_1.1.0.0_dea0248d-818a246824b295b221dda5e3cc347abd.bin	0x80D000
Bank0 ROM Patch Image	XIAOMI_Patch_MP_master_1.0.352.0_10845ded-7788e7a5f1bba2442aa7251677ca1e27.bin	0x803000
Bank0 APP Image	application_is_MP_sdk_1.1.0.3_1201a39e-fdb7091227e61a26294ff4e3b3f600db.bin	0x80E000
Bank0 APP Data1 File	Patch_ext_MP-7f52202a23c41ea26bd2b257daec2925.bin	0x847000
MP RF Test Image	RF_TEST_MP_master_1.0.318.0_fee6cffd_0x0084A000-18f0fa0f88808f98eb9d8fbc5aa94401.bin	0x84A000
User Data	B12G_MAGICapp-2f89ef4350f696fed555993b35cf5906.bin 或 B12S_MAGICapp-0ed02c54dd64a28826b7b88d6313080b.bin (根据模组型号选择对应 bin 文件)	0x854000

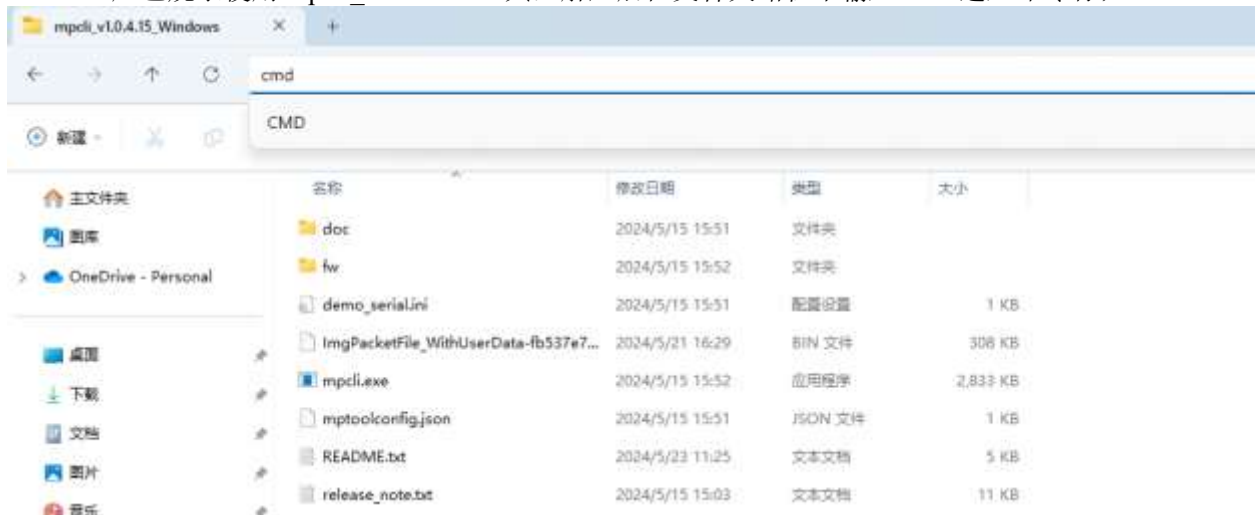


3. 选择左上方 ForMP，点击下方 Confirm，工具目录下（也可勾选 Save Path 选择保存路径）生成 ImgPacketFile 开头 bin 文件（如 ImgPacketFile_Patch_1.0.352.0_App_1.1.0.3_WithUserData-33b644c29792db2d61b8730c6732a4e1.bin）即为打包生成的厂包，**注意需要选择 WithUserData 的版本。**



1.3. mpcli 命令行烧录

1. 厂包烧录使用 mpcli_v1.0.4.15 工具，解压后在文件夹路径中输入 cmd 进入命令行；



2. 执行以下命令全片擦除所有固件：

```
mpcli.exe -E -c com13 -r
```

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
E:\1.BLE\1.Realtek\8762E\MP\MP0504\mpcli_v1.0.4.15_Firmware\mpcli_v1.0.4.15_Windows\mpcli.exe -E -c com21
CMD[0] ver
1.0.4.15
-OK-
CMD[1] connect com21
Connecting com21 at 115200 OK
-OK-
CMD[2] loadfw --autodetect fw
Read Val = 20000010
FW Loader: RTL8762E_FW_E.bin
Firmware Loader Size is 17664
Flash AVL Size is 1224
Loading firmware...
Download FW success, prepare to trigger
Vendor Write OK!
-OK-
CMD[3] setbaudrate 1000000
send set baudrate command!
set baudrate command ok!
-OK-
UID: 39 26 55 48 52 31 34 39 30 31 42 33 18 01
CMD[4] erase 0x000000 0x20000
send erase [0x00800000, 0x00810000] command!
send erase [0x00810000, 0x00820000] command!
send erase [0x00820000, 0x00830000] command!
send erase [0x00830000, 0x00840000] command!
send erase [0x00840000, 0x00850000] command!
send erase [0x00850000, 0x00860000] command!
send erase [0x00860000, 0x00870000] command!
send erase [0x00870000, 0x00880000] command!
-OK-
CMD[5] disconnect
-OK-
Task executed successfully
E:\1.BLE\1.Realtek\8762E\MP\MP0504\mpcli_v1.0.4.15_Firmware\mpcli_v1.0.4.15_Windows>

```

3. 执行以下命令烧录厂包固件，并设置 MAC 地址为伪证书 MAC：

```
mpcli.exe -P ImgPackedFile.bin -c com13 -x 7c:49:eb:00:12:34 -r
```

4. 看到以下日志即烧录成功，拔掉 P0.3 跳线重启模组，可看到 Firmware for MP 打印；

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
CMD[23] program C:\Users\ind\AppData\Local\Temp\RTK_MP_CLI_21724\image_0x847000.bin 0x847000
file size: 8700
payload length: 8700
send write [0x00847000, 0x21FC] command!
-OK-
CMD[24] flashverify C:\Users\ind\AppData\Local\Temp\RTK_MP_CLI_21724\image_0x847000.bin 0x847000
file size: 8700
payload length: 8700
crc16 = A3F5
-OK-
CMD[25] pageerase 0x84A000 0x3000
send erase [0x0084A000, 0x00840000] command!
-OK-
CMD[26] program C:\Users\ind\AppData\Local\Temp\RTK_MP_CLI_21724\image_0x84A000.bin 0x84A000
file size: 11820
payload length: 11820
send write [0x0084A000, 0x2E2C] command!
-OK-
CMD[27] flashverify C:\Users\ind\AppData\Local\Temp\RTK_MP_CLI_21724\image_0x84A000.bin 0x84A000
file size: 11820
payload length: 11820
crc16 = FB10
-OK-
CMD[28] addmac 7c:49:eb:00:12:34
send read [0x00801000, 0x1000] command!
crc16 = BFTA
send erase [0x00801000, 0x00802000] command!
send write [0x00801000, 0x1000] command!
crc16 = BFTA
new MAC: 7c:49:eb:00:12:34
-OK-
CMD[29] reboot
-OK-
CMD[30] disconnect
-OK-
Task executed successfully
E:\1.BLE\1.Realtek\8762E\MP\MP0504\mpcli_v1.0.4.15_Firmware\mpcli_v1.0.4.15_Windows>

```

1.4. 产测指令测试

1. 打开串口(波特率 115200)，输入以下指令烧写伪证书：

命令	参数	
MAC Read	Req	87 02 12 00 00 00 00 00 4e e9
	Ack	87 02 12 00 06 00 00 00 34 12 00 EB 49 7C A2 D0
Prikey Write	Req	87 27 14 20 00 00 00 89 35 10 71 DB CA 86 11 90 67 13 92 BD 2C 7B 46 AF 17 E9 45 52 A3 1F 2D 8C DF D6 1C 87 CB 22 AA C2 BA
	Ack	87 27 14 00 01 00 00 00 00 6d c9
Root Cert Write	Req	87 22 14 6F 01 00 00 30 82 01 6B 30 82 01 0F A0 03 02 01 02 02 04 03 F5 0A

		60 30 0C 06 08 2A 86 48 CE 3D 04 03 02 05 00 30 22 31 13 30 11 06 03 55 04 0A 13 0A 4D 69 6A 69 61 20 52 6F 6F 74 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 43 4E 30 20 17 0D 31 36 31 31 32 33 30 31 33 39 34 35 5A 18 0F 32 30 36 36 31 31 31 31 30 31 33 39 34 35 5A 30 22 31 13 30 11 06 03 55 04 0A 13 0A 4D 69 6A 69 61 20 52 6F 6F 74 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 43 4E 30 59 30 13 06 07 2A 86 48 CE 3D 02 01 06 08 2A 86 48 CE 3D 03 01 07 03 42 00 04 BE F5 8B 02 DA E3 FF F8 54 1A A0 44 8F BA C4 4D B7 C6 9A 2F A8 F0 B1 B6 FF 7A D9 51 DB 66 28 FA D7 F0 20 EA 39 A2 EE 86 7F DD 78 3F DC 2F B0 86 09 5C C2 85 04 13 A2 80 2C 62 7D BD C7 15 F4 F9 A3 2F 30 2D 30 0C 06 03 55 1D 13 04 05 30 03 01 01 FF 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 96 B7 A2 7C 39 B1 B9 66 33 A9 F8 D1 09 B2 00 60 C8 E6 C5 11 30 0C 06 08 2A 86 48 CE 3D 04 03 02 05 00 03 48 00 30 45 02 20 72 17 22 2B D8 7A B5 99 9F AC FF 0A 6B A2 B3 89 0E 0B BF 78 4A 7E B1 ED 01 95 CC 1C F7 5A E0 86 02 21 00 86 6B 3F 77 82 01 5C 6E B1 BD BB 6C 22 C6 3C 75 1C A5 B8 0D 40 39 35 76 46 D3 05 90 4E 92 53 6D 22 9C
	Ack	87 22 14 00 01 00 00 00 00 ad f6
Manu Cert Write	Req	87 23 14 92 01 00 00 30 82 01 8E 30 82 01 34 A0 03 02 01 02 02 01 01 30 0A 06 08 2A 86 48 CE 3D 04 03 02 30 22 31 13 30 11 06 03 55 04 0A 13 0A 4D 69 6A 69 61 20 52 6F 6F 74 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 43 4E 30 20 17 0D 31 37 30 38 30 39 31 32 30 32 34 32 5A 18 0F 32 30 36 37 30 37 32 38 31 32 30 32 34 32 5A 30 2B 31 1C 30 1A 06 03 55 04 0A 0C 13 4D 69 6A 69 61 20 4D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 20 32 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 43 4E 30 59 30 13 06 07 2A 86 48 CE 3D 02 01 06 08 2A 86 48 CE 3D 03 01 07 03 42 00 04 50 CB 0D 5B 99 11 80 DD EA A5 90 6E 7D 62 AF 98 EA C9 CE 95 61 F1 75 52 1C E9 3C 7C 78 6B 9A 8B 86 94 9A 3A 76 33 C8 26 01 BB 9E 72 3C F0 51 8C EA CE A4 FD D7 55 6E D1 66 83 77 5A 19 42 55 03 A3 50 30 4E 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 96 B7 A2 7C 39 B1 B9 66 33 A9 F8 D1 09 B2 00 60 C8 E6 C5 11 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 FD EF AB 24 54 64 BA 88 BD 04 90 AF BB 5B 4B 07 8F 7B 49 B7 30 0C 06 03 55 1D 13 04 05 30 03 01 01 FF 30 0A 06 08 2A 86 48 CE 3D 04 03 02 03 48 00 30 45 02 21 00 EB 14 0C 5A 0E AB 61 10 7D D6 98 8A F0 EB 61 FC 5F D0 9A 0F ED C9 99 24 96 93 49 EF E0 0E AA 0A 02 20 69 09 65 F8 1B 9A 1D 49 33 B9 6F EB FA 12 5E E3 0D C3 B6 13 A1 B0 53 39 FC 1A E7 87 74 A4 B3 82 F2 2B
	Ack	87 23 14 00 01 00 00 00 00 6c 3a
Dev Cert Write	Req	87 24 14 9E 01 00 00 30 82 01 9A 30 82 01 3E A0 03 02 01 02 02 04 3C CB F7 0A 30 0C 06 08 2A 86 48 CE 3D 04 03 02 05 00 30 2B 31 1C 30 1A 06 03 55 04 0A 13 13 4D 69 6A 69 61 20 4D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 20 32 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 43 4E 30 20 17 0D 31 37 30 38 30 39 31 37 34

		38 33 36 5A 18 0F 32 30 36 37 30 37 32 38 31 37 34 38 33 36 5A 30 35 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 4D 69 6A 69 61 20 44 65 76 69 63 65 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 43 4E 31 0F 30 0D 06 03 55 04 0B 13 06 66 74 73 61 66 65 30 59 30 13 06 07 2A 86 48 CE 3D 02 01 06 08 2A 86 48 CE 3D 03 01 07 03 42 00 04 4E 1D 56 55 4A 78 56 5D 79 C2 4D 6C D1 7F EF 6E 93 FF 31 C3 43 A0 54 D9 F4 23 7A BE AC 08 D5 60 DA 7B 41 48 17 DD 84 B1 59 37 05 FA 56 0C 2A 96 8D CD D0 20 AA EA 39 72 C8 03 27 EE EB 3A EF 95 A3 42 30 40 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 4D 3B 42 17 FA 61 BD C7 72 57 5F 09 B8 82 F4 2C DD BA 2C EA 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 FD EF AB 24 54 64 BA 88 BD 04 90 AF BB 5B 4B 07 8F 7B 49 B7 30 0C 06 08 2A 86 48 CE 3D 04 03 02 05 00 03 48 00 30 45 02 20 0E 04 5B 5D 9C CB F0 AE EF 75 F2 AB 9F 9C F0 2B F4 16 C4 1C F0 BA 9C F9 2C DA 4F 66 37 3D B0 4C 02 21 00 CC FA 39 E0 3B 4F B6 FE 56 B2 7A 5E 7E 65 69 96 82 84 F2 E5 21 A0 1D 4F EB A7 20 F3 EC 13 E4 9D CF 09
	Ack	87 24 14 00 01 00 00 00 00 2d dc
Dev Info Read	Req	87 26 14 00 00 00 00 00 c0 0d
	Ack	87 26 14 00 18 00 00 00 pp pp vv vv vv vv vv mm mm mm mm mm mm dd dd dd dd dd dd dd dd 13 32 5e cc cc
Switch BANK A	Req	87 30 14 00 00 00 00 00 c2 fb
	Ack	87 30 14 00 01 00 00 00 00 2d 23

2. 切换到用户模式后，串口打印 Firmware for APP。之后开发者可以做配网、OTA 等基本功能测试。自测完毕后交给模组工厂验证。

2. 二次烧录说明

2.1. 固件打包

1. 二次烧录固件包制作使用 MP_PackTool 工具（版本号 v2.0.5.8），打开工具并选择 IC TYPE 为 RTL8762E；

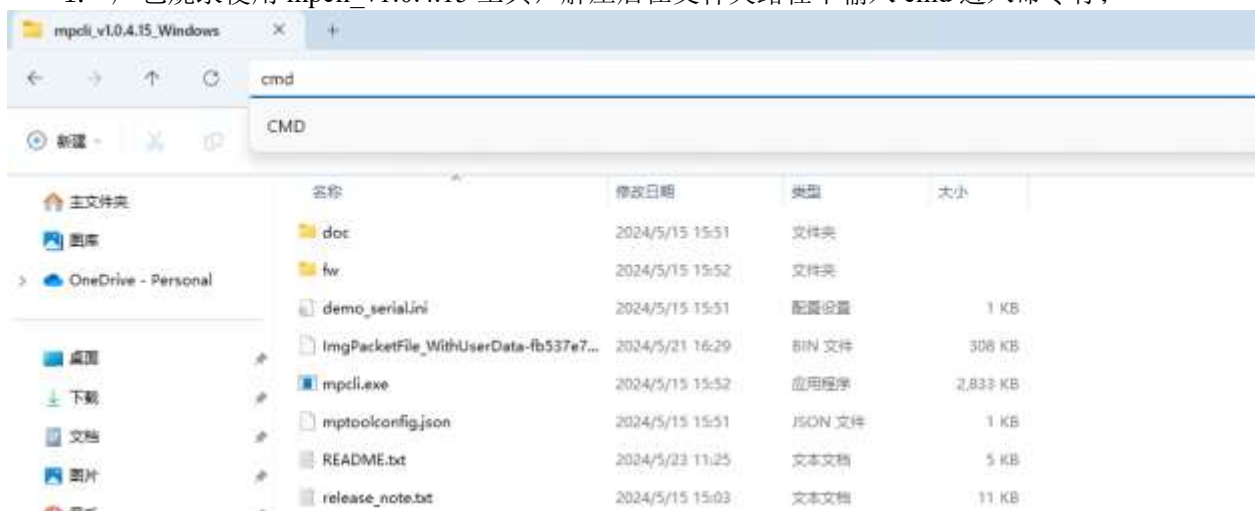


- 按照如下图选择各个分区字段相应的 bin 文件，除了 Bank0 APP Image 是厂商自己编译的 APP 固件，其他文件位于代码目录 vendor\xiaomi\mijia_ble_mesh\tools\download。

File Type	File	Address	必选
Bank0 ROM Patch Image	XIAOMI_Patch_MP_master_1.0.352.0_10845ded-7788e7a5f1bba2442aa7251677ca1e27.bin	0x803000	M
Bank0 APP Image	application_is_MP_sdk_1.1.0.3_1201a39e-fdb7091227e61a26294ff4e3b3f600db.bin	0x80E000	M
Bank0 APP Date1 File	Patch_ext_MP-7f52202a23c41ea26bd2b257daee2925.bin	0x847000	M

2.2. mpcli 命令行烧录

- 厂包烧录使用 mpcli_v1.0.4.15 工具，解压后在文件夹路径中输入 cmd 进入命令行：



- 固件包未包含 config.bin，无需回读 MAC 和 RF 校准信息回读，执行以下命令烧录：
mpcli.exe -P ImgPackedFile.bin -c com13 -r
- 看到以下日志即烧录成功，拔掉 P0.3 跳线重启模组，可看到 Firmware for APP 打印

```

选择 C:\Windows\System32\cmd.exe
send write [0x00832000 , 0x4000] command!
send write [0x00836000 , 0x4000] command!
send write [0x0083A000 , 0x1130] command!
-OK-
CMD[9] flashverify C:\Users\mi\AppData\Local\Temp\RTK_MP_CLI_19884\image_0x80E000.bin 0x80E000
file size: 184624
payload length: 184624
crc16 = 7D8A
-OK-
CMD[10] pageerase 0x847000 0x3000
send erase [0x00847000 , 0x0084A000] command!
-OK-
CMD[11] program C:\Users\mi\AppData\Local\Temp\RTK_MP_CLI_19884\image_0x847000.bin 0x847000
file size: 8700
payload length: 8700
send write [0x00847000 , 0x21FC] command!
-OK-
CMD[12] flashverify C:\Users\mi\AppData\Local\Temp\RTK_MP_CLI_19884\image_0x847000.bin 0x847000
file size: 8700
payload length: 8700
crc16 = A3F5
-OK-
CMD[13] reboot
-OK-
CMD[14] disconnect
-OK-
Task executed successfully
E:\1.BLE\1.Realtek\8762E\MP\MP0504\mpcli_v1.0.4.15.Windows\mpcli.exe -P 3FILES_ImgPacketFile_Pat
ch_1.0.352.0_App_1.1.0.3-f4f522497efab12b7ff8d14bf450c0ed.bin -c com21 -r

```

4. 烧录完成后，开发者可以做配网、OTA 等基本功能测试。

3. 注意事项

3.1. OTA 变砖问题

模组早期版本因为产测代码中初始化了 FTL 区域，导致 Patch_ext 的 0x847000 区域被改写，进行 OTA 时可能会变砖。开发者使用 MPTool 调试模式烧录固件时，需选择 APP+PATCH+PATCH_ext 三个文件。如果模组已出现 OTA 变砖现象，可以重新烧录这三个文件，并将 OTA 区域擦除，如下图：

